

1. On commence par réaliser un tableau avec une entrée pour les langues, et une entrée pour les classes. **On ajoute toujours une colonne ou une ligne pour le Total**
2. On complète ensuite le tableau avec les données de l'énoncé
3. On complète le reste du tableau en effectuant les calculs pertinents.

Calculs

III. Représentations graphiques

1. Diagramme en barres

Le diagramme en barre présente le résultat d'une enquête auprès de 50 élèves pour recueillir leur avis sur le futur vainqueur de la Champions League 2026. Représenter ces données dans un tableau, puis dessiner un diagramme en barre (on utilisera une échelle judicieuse). **Compte de 1 élève sur l'axe vertical = centimètres. Largeur d'une barre : centimètres.**

- 15 élèves pensent que la Bayern Munich va gagner
- 17 élèves pensent que le PSG va gagner
- 10 élèves pensent que Arsenal va gagner
- 8 élèves pensent que l'Atletico Madrid va gagner

Tableau

2. Diagramme circulaire

On effectue une petite enquête auprès de 32 élèves de sixième. On leur demande durant quelle saison ils sont nés. Les résultats sont présentés dans le diagramme circulaire.

- 10 sont nés au printemps
- 12 sont nés pendant l'été
- 6 sont nés pendant l'automne
- 4 sont nés pendant l'hiver

Représenter les données dans un tableau.

- La ligne principale sera le nombre d'élèves
- Si on partage un disque en 16 parts égales, combien de parts sont associées à chaque saison ? Rajouter une ligne pour stocker cette information : “**Nombre de parts**”
- A quelle fraction du total correspond chaque saison ? Rajouter une ligne “**Fraction**”
- Comment déterminer l'angle correspondant à chaque saison dans le diagramme circulaire ?

Tableau

Calcul des angles correspondant

3. Graphique linéaire

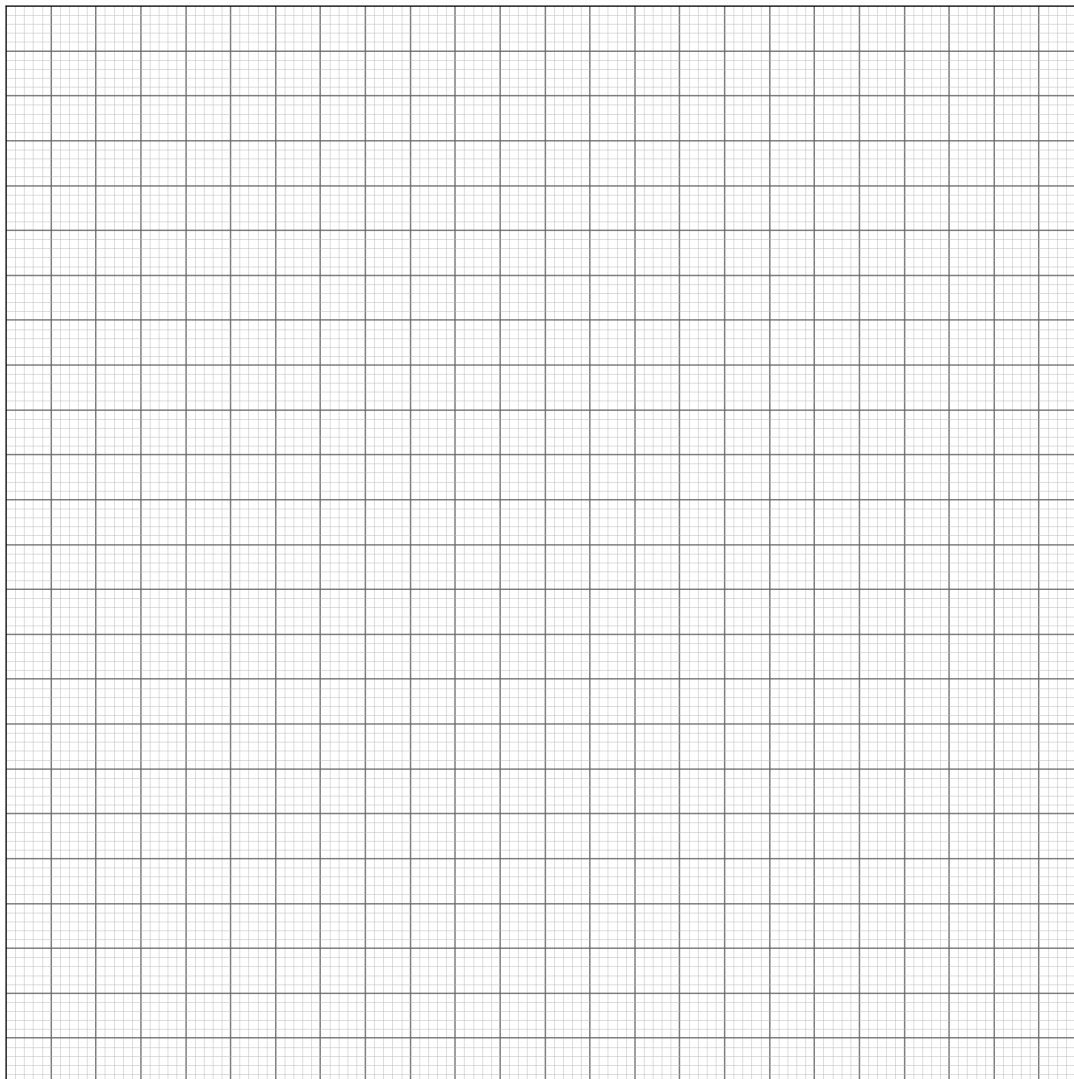
Un graphique linéaire est une représentation graphique qui relie par des segments des points correspondant à des données numériques mesurées à différents moments. Il permet par exemple de visualiser facilement une évolution dans le temps.

Exemple : Le tableau ci-dessous donne le nombre d'abonnés à la chaîne YouTube de Squeezie au fil des ans.

Année	Nombre d'abonnés
2012	100 000
2013	500 000
2014	2 000 000
2015	4 000 000
2016	7 000 000
2018	10 000 000
2020	15 000 000
2022	17 000 000
2024	19 000 000
2025	20 000 000

Sur le quadrillage ci-dessous :

- Nommer les deux axes et placer les graduations correspondant aux données du tableau
- Placer les points correspondant à chaque ligne du tableau
- Relier les points par des segments pour obtenir le graphique linéaire de l'évolution du nombre d'abonnés



Bravo, vous venez de tracer l'évolution **du nombre d'abonnés de Squeezie en fonction des années**. Retenez bien cette expression, c'est une introduction à la notion de fonction, que vous verrez en 5ème.

Note :

- L'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses
- L'axe vertical s'appelle l'axe des ordonnées

Introduction à l'analyse graphique

En s'aidant du graphique, répondre aux questions suivantes

1. En quelle année Squeezie a-t-il atteint les 15 millions d'abonnés ?
2. Au bout de combien d'années Squeezie a-t-il dépassé les 4 millions d'abonnés ?
3. Quand (approximativement) Squeezie a-t-il dépassé les 9 millions d'abonnés ?

IV. Probabilités

1. Expérience aléatoire

Vocabulaire : Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat n'est pas (un lancer de dé est une expérience aléatoire). Autres exemples :

-
-
-

Les résultats possibles sont appelés de l'expérience aléatoire.

- Dans le cas des dés, les possibles sont :

Exemple : Nicolas a 13 cartes avec chacune une lettre qui permet d'écrire son mot préféré : M A T H E M A T I Q U E S. Ces cartes sont retournées : on ne voit plus les lettres. Nicolas demande à son ami Albert d'en choisir une au hasard

1. Est-ce une expérience aléatoire ?

2. Quelles lettres Albert a-t-il le plus de chances d'obtenir ?

2. Calculs de probabilités

Vocabulaire : On lance un dé à 6 faces. "Obtenir un nombre supérieur ou égal à 5", "tomber sur 5", "obtenir un chiffre pair" sont des **événements**. Ces événements sont constitués d'une ou plusieurs **issues**.

- Issues associées à l'évènement "Obtenir un nombre supérieur ou égal à 5"
- Issues associées à l'évènement "Obtenir un chiffre pair"

Dans la partie précédente, on a simplement **compté le nombre d'issues qui correspondent à un événement donné - cela s'appelle du dénombrement**. Mais c'est intéressant de savoir le % de chances qu'un événement se réalise. Ce %, c'est la **probabilité**

Propriété / Formule : Formule pour la probabilité

$$Probabilité_{\text{évènement}} = \frac{\text{Nombre d'issues associées à évènement qui se réalise}}{\text{Nombre total d'issues}}$$

La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1, **qui exprime la "chance"** qu'un événement se réalise.

Propriété / Formule : Écriture encore plus rigoureuse. **La probabilité qu'un événement A se réalise s'écrit**

$$P(A) = \frac{\text{Nombre d'issues favorables à A}}{\text{Nombre d'issues totales}}$$

Exemple N°1

On lance un dé à 6 faces. On considère les événements :

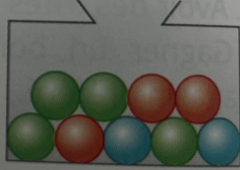
- $E = \text{"On obtient un 3"}$
- $F = \text{"On obtient un chiffre strictement supérieur à 3"}$
- $G = \text{"On obtient un chiffre pair"}$

Calculer la probabilité de ces évènements

Exercices supplémentaires

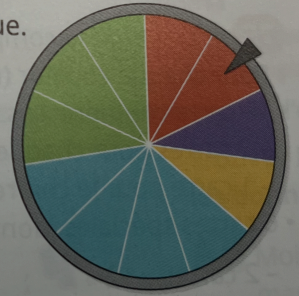
61 On tire au hasard une boule de l'urne.

1. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge ?
2. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule verte ?



64 On fait tourner la roue. Calculer la probabilité qu'elle s'arrête sur :

- a. le secteur violet ;
- b. le secteur rouge ;
- c. le secteur bleu ;
- d. le secteur vert ;
- e. le secteur jaune.



68 On lance un dé à 20 faces.

1. Quelle est la probabilité d'obtenir :
 - a. 14 ?
 - b. un nombre pair ?
 - c. un nombre divisible par 9 ?
2. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre dont la somme des chiffres est égale à 2 ?



On tire une carte dans un jeu de 52 cartes. Soit E l'évènement "On tire un as", et F l'évènement "On tire une tête (valet, dame, roi)". Quelles sont les probabilités de chacun de ces évènements ?